LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OSILOSKOP

OLEH

231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA

Partner :

231344080 Muthia Apriliana Azizah

231344073 Muhammad Rahman Kurnia

Kelompok 4

Tanggal Praktik : Kamis, 26 Oktober 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
1. Power Supply 1
2. Osiloskop 1
3. Voltmeter 2
4. Kabel BNC 3
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 4
IV. TUGAS 4
V. LANGKAH KERJA PERCOBAN 4
1. Mengkalibrasi Osiloskop 4
2. Mengukur Tegangan DC 5
VI. HASIL PERCOBAAN 5
1. Mengkalibrasi Osiloskop 5
2. Menghitung Arus DC 8
VII. ANALISIS 14
1. Perhitungan Teori Kalibrasi Osiloskop 14
VIII. KESIMPULAN 15
IX. DAFTAR PUSTAKA 16

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Mempelajari dan memahami langkah mengkalibrasi osiloskop dan mengukur tengangan DC menggunakan osiloskop.

II. DASAR TEORI

1. Power Supply

Power supply adalah rangkaian komponen elektronik yang dirancang untuk memasok daya listrik ke setidaknya satu atau beberapa perangkat elektronik. Selain itu, power supply juga bisa digunakan untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply menerima energi dari outlet listrik dan mengubah arus AC (arus bolak-balik) ke DC (arus searah). [1]

Beberapa fungsi dari power supply adalah Mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat, Mengubah arus tegangan tinggi AC (alternating current) ke arus tegangan rendah DC (direct current). [1]



2. Osiloskop

Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang berfungsi untuk memproyeksikan frekuensi dan sinyal listrik dalam bentuk grafik. Tujuannya adalah agar nilainya dapat terbaca serta dapat dinyatakan dalam satuan tertentu. Nah tentu saja proses akhirnya indikator kerjanya dapat lebih mudah dianalisis. [2]

Osiloskop dapat menampilkan bagaimana nilai suatu gelombang serta frekuensi listrik dari sebuah rangkaian elektronika. Dalam grafik yang ditampilkan osiloskop terdapat dua sumbu yang digunakan. Kedua sumbu tersebut yakni sumbu X untuk waktu dan sumbu Y untuk tegangan. Secara umum, fungsi osiloskop adalah untuk memetakan serta memproyeksi sinyal dan frekuensi pada sebuah komponen

elektronika. Dengan begitu nilai tegangan dan frekuensinya dapat dianalisa baik dalam bentuk grafik ataupun digital. Osiloskop juga dapat membantu membedakan mana arus AC dan arus DC yang terdapat pada perangkat elektronik. Selain itu, osiloskop digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tegangan listrik dan realisasinya terhadap waktu. [2]

Pada osiloskop, terdapat sebuah komponen yang sangat penting yaitu tabung katoda (CRT). Dimana pada saat elektron dipancarkan dari katoda, maka elektron tersebut akan bertemu dengan bidang gambar. Bidang gambar ini telah dilapisi dengan zat yang bersifat flourecent sehingga berfungsi sebagai anoda. [2]



3. Voltmeter

Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan besaran tegangan listrik pada suatu elektronika atau rangkaian listrik dalam besaran tertentu. Voltmeter dipasang secara paralel pada ujung-ujung hambatan yang diukur beda potensialnya. Voltmeter terdiri dari dua macam, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Cara membaca voltmeter analog dan digital cukup berbeda. Voltmeter digital akan langsung menunjukkan angka ketika digunakan, sementara voltmeter analog menggunakan jarum. Pada voltmeter terdapat satuan dan batasan maksimum tegangan yang bisa diukur. Batas ukur dalam voltmeter biasa dinyatakan dalam milivolt (mV), Volt (V), atau kilovolt (kV). Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, maka voltmeter tersebut dapat rusak. [3]

Prinsip kerja voltmeter yaitu karena pada rangkaian listrik terdapat kuat arus dan medan magnet. Kuat arus dan medan magnet ini menghasilkan gaya magnetik. Gaya

magnetik inilah yang menggerakkan jarum penunjuk pada voltmeter. Pergerakan jarum tersebut sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Ketika arus meningkat akan terjadi peningkatan simpangan pergerakan jarum sehingga jarum akan menunjuk ke nilai pengukuran yang lebih besar. [3]



4. Kabel BNC

BNC adalah singkatan dari Bayonet Neill Concelman. Tipe konektor yang satu ini masih termasuk dalam jenis RF. Jika dilihat dari bentuknya, konektor BNC memiliki tampilan fisik yang menyerupai tabung. Pada bagian luar dari badan konektor, dilengkapi dengan cincin pemutar yang juga berfungsi sebagai pengunci. Dengan adanya cincin pemutar ini, maka sambungan konektor menjadi lebih kuat. Pengunci ini juga mencegah terjadinya putus sambungan ketika konektor terkena tarikan yang berpotensi membuatnya menjadi longgar. [4]

Konektor BNC biasanya digunakan pada jaringan kabel koaksial. Kabel koaksial sendiri merupakan kabel yang memiliki dua konduktor. Kabel ini juga terdiri dari 4 lapisan, yaitu 2 lapisan konduktor dan 2 lapisan isolator. Pada kabel jenis ini, kita bisa mendapati penggunaan 2 jenis konduktor. Konduktor yang pertama letaknya berada di bagian pusat atau inti kabel. Sedangkan konduktor kedua terletak melingkar di luar isolator bagian pertama. [4]

Kabel koaksial adalah jenis kabel yang biasanya dipakai dalam instalasi CCTV. Fungsi kabel tersebut yaitu untuk menghubungkan CCTV dengan kamera pengawas. Pada kabel koaksial, konektor BNC berfungsi sebagai penghantar yang menghubungkannya dengan kabel penghantar utama dan perlengkapan CCTV yang

lainnya. Tidak hanya CCTV, konektor tipe BNC juga sering kita temukan penggunaannya pada berbagai tipe perangkat elektronik. Terutama alat-alat elektronik berbasis audio video seperti, radio, televisi, komputer dan lain-lain. [4]



III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Osiloskop
2. Kabel BNC
3. Power supply
4. Multimeter digital

IV. TUGAS

1. Mengkalibrasi osiloskop
2. Menghitung arus DC menggunakan osiloskop

V. LANGKAH KERJA PERCOBAN

1. Mengkalibrasi Osiloskop
   1) Hubungkan Kabel BNC ke input Ch 1
   2) Hidupkan Osiloskop, atur mode dan source pada Ch 1
   3) Tekan tombol GND di area channel 1 dan posisikan di tengah layar
   4) Atur intensitas cahaya dan fokus pada osiloskop agar dapat menghasilkan gambar yang jelas dan dapat dibaca
   5) Atur V/div pada posisi yang diinginkan
   6) Atur T/div pada posisi yang diinginkan
   7) Hubungkan kabel positif ke tempat kalibrasi (CAL) osiloskop dan baca ketentuan tegangan dan frekuensi yang harus dicapai
   8) Ukur tegangan dan frekuensi yang di dapat, gambarkan

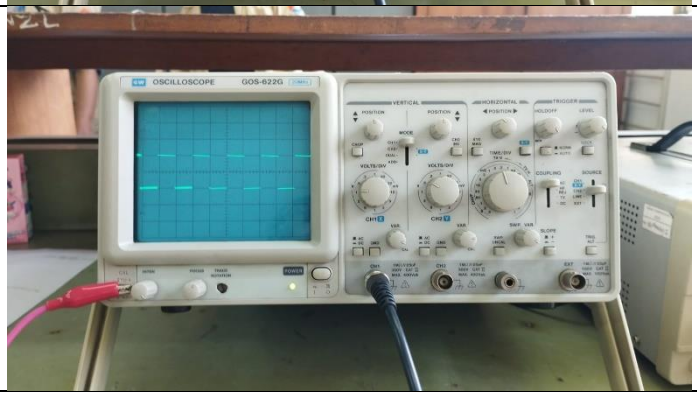
9) Ulangi Langkah 5-8

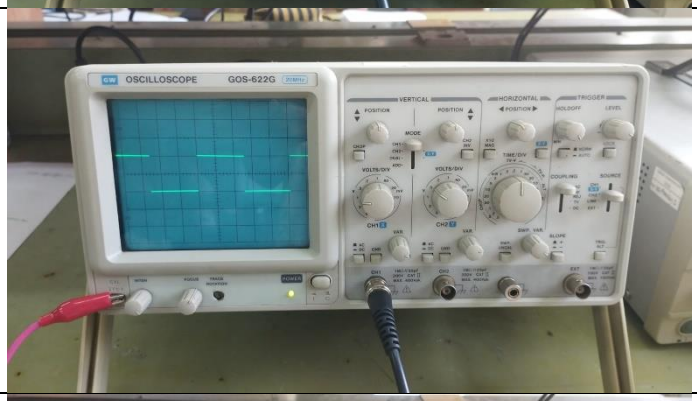
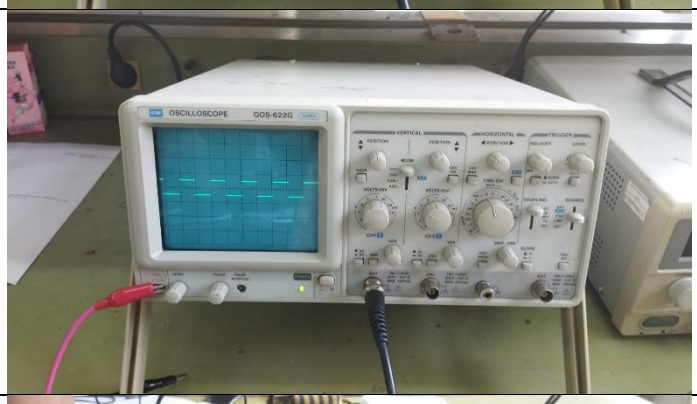
2. Mengukur Tegangan DC
   1) Mengatur Power Supply dengan nilai yang telah ditentukan serta diukur menggunakan Multimeter
   2) Mengatur v/div sesuai dengan nilai yang ditentukan
   3) Aktifkan Mode GND pada Osiloskop dan atur posisi titik 0 pada Osiloskop, lalu ingat posisi GND tersebut
   4) Aktifkan Mode DC pada Osiloskop
   5) Hubungkan Probe Positif dan Negatif dari Power Supply ke Kabel Koaksial yang sudah dihubungkan ke salah satu channel dari osiloskop
   6) Lepaskan/release mode GND pada Osiloskop
   7) Perhatikan dan catat berapa jarak perpindahan Garis yang tampil pada Osiloskop
   8) Ambil Gambar saat posisi mode DC non aktif serta saat posisi mode DC aktif

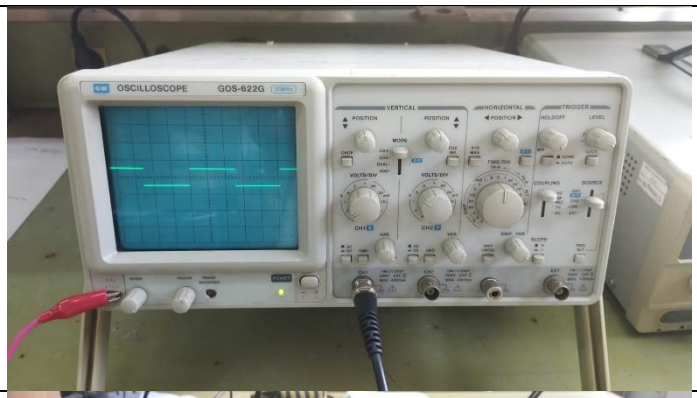
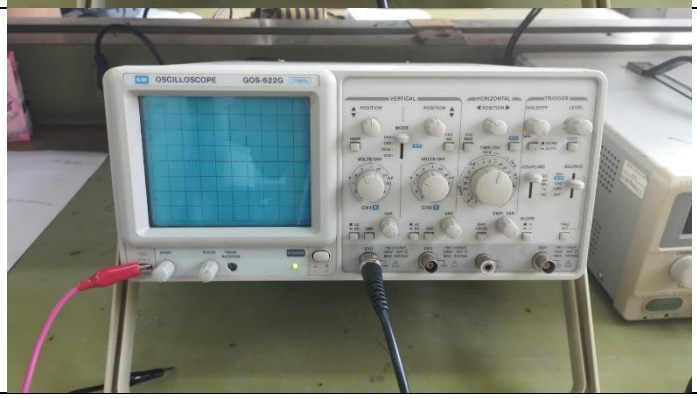
VI. HASIL PERCOBAAN

1. Mengkalibrasi Osiloskop

No	Tegangan			Frekuensi			
	V/div	Jumlah Kotak Vertikal	Vpp	t/div	Jumlah Kotak Horizontal	T	F (Hz)
1	0,5 V	4	2	0,5 ms	2	10^{-3}	1k
2	0,5 V	4	2	1 ms	1	10^{-3}	1k
3	0,5 V	4	2	0,2 ms	5	10^{-3}	1k
4	1 V	2	2	0,5 ms	2	10^{-3}	1k
5	1 V	2	2	1 ms	1	10^{-3}	1k
6	1 V	2	2	0,2 ms	5	10^{-3}	1k
7	2 V	1	2	0,5 ms	2	10^{-3}	1k
8	2 V	1	2	1 ms	1	10^{-3}	1k
9	2 V	1	2	0,2 ms	5	10^{-3}	1k
10	0,2 V	-	-	0,1 ms	-	-	-

No	Tegangan	Frekuensi	Dokumentasi
	V/div	t/div	
1	0,5 V	0,5 ms	
2	0,5 V	1 ms	
3	0,5 V	0,2 ms	
4	1 V	0,5 ms	

5	1 V	1 ms	
6	1 V	0,2 ms	
7	2 V	0,5 ms	
8	2 V	1 ms	

9	2 V	0,2 ms	
10	0,2 V	0,1 ms	

2. Menghitung Arus DC

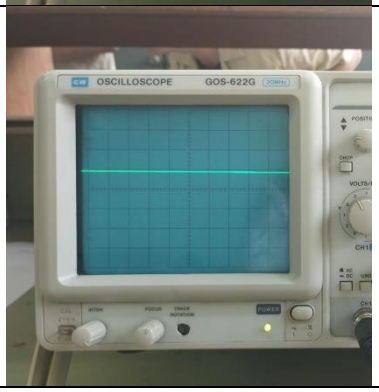
No	Tegangan DC (V)	V/div (V)	Jumlah perpindahan kotak vertical dari ground	Gambar Ground
1	0,5	0,1	4,8	

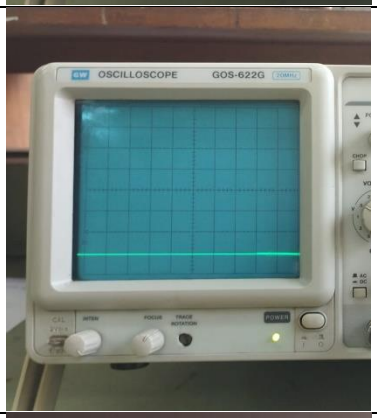
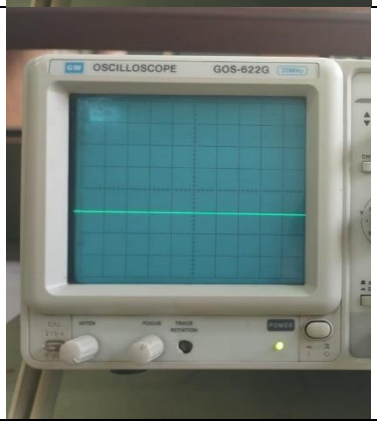
2	0,5	0,2	2,4	
3	0,5	0,5	1	
4	0,5	1	0,5	
5	1	0,1	-	

6	1	0,2	4,9	
7	1	0,5	2	
8	1	1	1	
9	1,5	0,2	7,2	

10	1,5	0,5	3	
11	1,5	1	1,5	

No	Tegangan DC (V)	V/div (V)	Gambar Hasil Pengukuran Tegangan DC (Osiloskop)	Gambar Hasil Pengukuran Tegangan DC (Multimeter Digital)
1	0,5	0,1		
2	0,5	0,2		

3	0,5	0,5		
4	0,5	1		
5	1	0,1		
6	1	0,2		

7	1	0,5		
8	1	1		
9	1,5	0,2		
10	1,5	0,5		

11	1,5	1		

VII. ANALISIS

1. Perhitungan Teori Kalibrasi Osiloskop
   1) $T = x \cdot t/div = 2 \cdot 0{,}5.10^{-3} = 1.10^{-3}$

      $F = 1/T = 1 / 10^{-3} = 1.10^{3} = 1kHz$
   2) $T = x \cdot t/div = 1 \cdot 1.10^{-3} = 1.10^{-3}$

      $F = 1/T = 1 / 10^{-3} = 1.10^{3} = 1kHz$
   3) $T = x \cdot t/div = 5 \cdot 0{,}2.10^{-3} = 1.10^{-3}$

      $F = 1/T = 1 / 10^{-3} = 1.10^{3} = 1kHz$
   4) $T = x \cdot t/div = 2 \cdot 0{,}5.10^{-3} = 1.10^{-3}$

      $F = 1/T = 1 / 10^{-3} = 1.10^{3} = 1kHz$
   5) $T = x \cdot t/div = 1 \cdot 1.10^{-3} = 1.10^{-3}$

      $F = 1/T = 1 / 10^{-3} = 1.10^{3} = 1kHz$
   6) $T = x \cdot t/div = 5 \cdot 0{,}2.10^{-3} = 1.10^{-3}$

      $F = 1/T = 1 / 10^{-3} = 1.10^{3} = 1kHz$
   7) $T = x \cdot t/div = 2 \cdot 0{,}5.10^{-3} = 1.10^{-3}$

      $F = 1/T = 1 / 10^{-3} = 1.10^{3} = 1kHz$
   8) $T = x \cdot t/div = 1 \cdot 1.10^{-3} = 1.10^{-3}$

      $F = 1/T = 1 / 10^{-3} = 1.10^{3} = 1kHz$
   9) $T = x \cdot t/div = 5 \cdot 0{,}2.10^{-3} = 1.10^{-3}$

      $F = 1/T = 1 / 10^{-3} = 1.10^{3} = 1kHz$
   10) Grafik pada V/div = 0,2 V dan t/div = 0.1 ms tidak muncul dalam layer osiloskop karena grafik yang terlalu besar

VIII. KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum osiloskop, pengamat beserta partner dapat mengetahui dan memahami cara mengkalibrasi osiloskop dan cara menghitung arus DC menggunakan osiloskop. Dalam percobaan, terdapat soal yang hasilnya tidak muncul pada layer osiloskop, hal tersebut dikarenakan gambar grafik yang lebih besar dari layar osiloskop. Osiloskop hanya memiliki 8 kotak vertikal dan 10 kotak horizontal, sedangkan jawaban dari soal tersebut adalah 10 kotak vertikal, yang sudah pasti tidak akan muncul pada layar osiloskop. Dalam menggunakan osiloskop, kabel BNC yang digunakan harus dalam kondisi yang baik karena akan berpengaruh kepada hasil pengukuran yang ditampilkan di osiloskop.

IX. DAFTAR PUSTAKA

[1] A. P. Safira, “Apa Itu Power Supply,” Golden Fast Net, 10 November 2021. [Online]. Available: https://www.goldenfast.net/blog/apa-itu-power-supply/.

[2] M. Ansori, “Osiloskop,” TheCityFoundry, 2 November 2022. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/osiloskop/.

[3] E. Jessica, “Voltmeter,” Zenius, 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://www.zenius.net/blog/pengertian-fungsi-cara-membaca-voltmeter.

[4] R. Abadi, “Konektor BNC,” TheCityFoundry, 22 September 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/konektor/bnc/.